

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 1re C E

Angles orientés et arcs capables

Configurations et transformations élémentaires du plan

Consigne : Traiter les exercices avec rigueur. Justifier chaque affirmation par une propriété du cours. Les figures ne sont pas à l'échelle.

EXERCICE 1 Lieu géométrique et cocyclicité dans un triangle

Soit ABC un triangle tel que $\text{mes}(\vec{AB}, \vec{AC}) = \frac{\pi}{3}$ et $AB \neq AC$. On note H le pied de la hauteur issue de A , M le milieu de $[BC]$ et C le cercle circonscrit à ABC de centre O .

1. Montrer que les points A, H, M et O sont cocycliques. Préciser la nature du quadrilatère $AHMO$.
2. Déterminer l'ensemble E_1 des points P du plan orienté tels que $\text{mes}(\vec{PA}, \vec{PH}) = \frac{\pi}{6} \pmod{\pi}$.
3. Soit $P \in E_1$ distinct de A et H . Les droites (PA) et (PH) coupent C respectivement en A' et H' . Montrer que $(A'H')$ passe par un point fixe indépendant de P .
4. On note E_2 l'ensemble des points Q tels que $\text{mes}(\vec{QA}, \vec{QO}) = \frac{\pi}{3} \pmod{2\pi}$. Étudier les positions relatives de E_1 et E_2 selon la forme du triangle ABC .

EXERCICE 2 Arcs capables, tangentes et homothétie

Soient deux cercles $C_1(O_1, R_1)$ et $C_2(O_2, R_2)$ extérieurs l'un à l'autre ($O_1O_2 > R_1 + R_2$). On note T l'intersection des tangentes communes intérieures. Une droite variable Δ passant par T coupe C_1 en M_1, N_1 et C_2 en M_2, N_2 (dans cet ordre sur Δ).

1. Démontrer que les quadrilatères $TM_1O_1N_1$ et $TM_2O_2N_2$ sont inscriptibles. En déduire la mesure principale de l'angle $\angle M_1TM_2$ en fonction de R_1, R_2, O_1O_2 .
2. Soit $x \in]0, \pi[$. Déterminer et construire l'ensemble L_x des points P du plan tel que $\text{mes}(\vec{PM}_1, \vec{PM}_2) = x \pmod{2\pi}$ lorsque Δ varie.
3. Montrer que les cercles circonscrits aux triangles M_1M_2T et N_1N_2T sont tangents en T . Quel est l'ensemble des centres de ces cercles lorsque Δ tourne autour de T ?
4. Pour quelle(s) valeur(s) de x l'ensemble L_x contient-il le point T ? Interpréter géométriquement.

EXERCICE 3 Problème de lieu : angle constant et transformation

Dans un plan orienté, on fixe deux points distincts A et B et un angle $\alpha \in]0, \pi[$. On note Γ_α l'arc capable (cercle) des points M tels que $\text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = \alpha \pmod{2\pi}$ (arc ne contenant pas A, B). Soit f l'inversion de centre A et de puissance AB^2 .

1. Déterminer l'image $f(\Gamma_\alpha)$. Préciser sa nature (droite ou cercle) et sa position par rapport à A et B .
2. Soit $M \in \Gamma_\alpha$ et $M' = f(M)$. Exprimer $\text{mes}(\vec{M'A}, \vec{M'B})$ en fonction de α .
3. On considère maintenant l'ensemble $H_\alpha = \{M \in P^* \mid \text{mes}(\vec{MA}, \vec{MB}) = \alpha \pmod{\pi}\}$. Montrer que H_α est la réunion de deux arcs de cercles symétriques par rapport à (AB) . Construire ces arcs.
4. Soit g l'homothétie de centre A et de rapport -1 . Étudier l'ensemble $g(H_\alpha) \cap H_\alpha$ selon les valeurs de α .

EXERCICE 4 Synthèse : Configuration de Miquel et angles orientés

Soit $ABCD$ un quadrilatère convexe inscrit dans un cercle Γ . Les droites (AB) et (CD) se coupent en E , les droites (BC) et (AD) se coupent en F . On note M le point de Miquel du quadrilatère complet (second intersection des cercles (EAD) et (FCD)).

1. En utilisant les angles orientés modulo π , montrer que M appartient aux cercles (EBC) et (FAB) .
2. Démontrer que les points E, F, M et le centre O de Γ sont cocycliques.
3. Soit $x = \text{mes}(\vec{MA}, \vec{MC}) \pmod{2\pi}$. Déterminer l'ensemble des positions de M sur Γ lorsque x varie, sachant que A, B, C, D sont fixes sur Γ .
4. On note L l'ensemble des points P du plan tels que $\text{mes}(\vec{PA}, \vec{PC}) = \text{mes}(\vec{PB}, \vec{PD}) \pmod{\pi}$. Montrer que L est la réunion de deux droites perpendiculaires. Identifier ces droites par rapport au quadrilatère $ABCD$.